



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA



Robótica

Investigación 02

Los invariantes de una matriz

Miranda Meza Roberto

Grupo 1

Prof. Ing. Erik Peña Medina



Fecha de entrega: 19 de septiembre de 2025

INVARIANTES

Valores y vectores característicos y singulares

Son las cantidades escalares que indican cuánto se ha estirado o comprimido un vector en una transformación de un espacio vectorial a otro. [4]

Los vectores propios o autovectores son los vectores no nulos de una aplicación lineal que, cuando son transformados por ella, dan lugar a un múltiplo escalar de ellos (no cambian de dirección). Este escalar es el valor propio o autovalor. [1]

A partir de la siguiente ecuación, un escalar λ es un autovalor de una matriz A si existe un vector no nulo v tal que:

$$Av = \lambda v$$

La matriz A será siempre una matriz cuadrada de dimensión genérica n , es decir, tendrá n filas y n columnas. [2]

Los autovectores son vectores “privilegiados” que solo se estiran o contraen (se considera el signo) cuando sucede una transformación de un espacio vectorial a otro. En cambio, los demás vectores pueden estirarse o contraerse y además girar para ser transformados en el otro espacio vectorial. [7]

Los valores y vectores singulares pueden utilizarse para matrices rectangulares semejante a cómo se utilizan los autovalores y auto vectores.

$$A = U\Sigma V^T$$

- U : es una matriz ortogonal de tamaño $m \times m$
- V : es una matriz ortogonal de tamaño $n \times n$
- Σ : es una matriz ortogonal de tamaño $m \times n$

Los valores singulares solo indican cuán grande fue la magnitud del estiramiento en las direcciones especiales (vectores singulares) sin importar el signo o la rotación de la matriz original. [7]

Determinante de una matriz

El determinante de una matriz es una operación que se aplica a las matrices, pero únicamente se pueden calcular los determinantes de matrices cuadradas. Por lo tanto, el resultado del determinante de una matriz siempre será un número, no una matriz. [11]

El determinante de una matriz es un valor escalar calculado a partir de los elementos de una matriz cuadrada. Tiene varios usos: [8]

- Se pueden resolver sistemas de ecuaciones con el método de Cramer.

- Calcular la inversa de una matriz.
- Calcular el rango de una matriz.
- Calcular el área de un paralelogramo.
- Calcular el volumen de un paralelepípedo.

Se calcula a partir de la multiplicación de un elemento de una fila por otro elemento de una fila distinta pero no de la misma columna. Continuar este proceso sucesivamente y si se cambia de dirección se considera un cambio de signo (-). De forma general, es una combinación entre todos los elementos de la matriz que se multiplican entre sí sin repetirse.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23}$$

La conexión entre determinantes y matrices radica en que los determinantes nos ofrecen parámetros que pueden describir comportamientos específicos de las matrices. En un sistema de ecuaciones lineales un determinante diferente de cero sugiere que hay una solución única, mientras que un determinante igual a cero implica que no hay soluciones o hay infinitas. ^[9]

Rango de una matriz

Dada una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$ llamaremos rango de A al número de unos principales de la forma escalonada reducida de la matriz A y lo denotaremos por $\rho(A)$. ^[12]

El rango de una matriz es el orden de la mayor submatriz cuadrada cuyo determinante es diferente de 0. ^[13]

El rango de una matriz es el número de filas (o columnas) linealmente independientes. ^[14]

En el mundo de las matrices, el rango se refiere al número de filas o columnas linealmente independientes que pueden ser extraídas de la matriz. ^[15] En esta fuente el autor refiere a que el rango es una combinación entre las filas y columnas de una matriz sin que exista repetición o en este caso que no existan filas o columnas que sean combinación lineal de otras.

El rango específicamente, indica cuántas dimensiones (o direcciones) diferentes tiene la matriz en cuestión. ^[15]

Una matriz de 3 x 3 que tiene un rango de 2, nos dice que la transformación asociada a esa matriz convierte el espacio de 3 dimensiones en 2, en otras

palabras, un plano. Si el rango de esa matriz fuese 1 convierte el espacio en una línea recta.

Espacio nulo de una matriz, núcleo o Kernel de una matriz

Dada una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$, su espacio nulo $N(A)$ es el conjunto de todos los vectores $x \in \mathbb{R}^n$ que cumplen:

$$Ax = 0$$

Son los vectores que al ser multiplicados por A se vuelven el vector nulo.

Matriz inversa

La matriz inversa de A es:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

Pero aquí hay un matiz importante:

- La existencia de la inversa sí es una propiedad invariante: Si una transformación es invertible, lo será en cualquier base.
- La matriz inversa en sí misma no es un invariante, porque su representación depende de la base elegida.

Si se cambia de base:

$$A \rightarrow P^{-1}AP$$

Entonces la matriz inversa también se transforma:

$$A^{-1} \rightarrow P^{-1}A^{-1}P$$

Matriz pseudoinversa

Basado en dos fuentes ^{[16], [17]} las formas para calcular la pseudoinversa de una matriz rectangular son:

- Si A tiene rango completo en sus columnas, $\text{rango}(A) = n_{\text{columnas}} \leq m_{\text{filas}}$ entonces A^+ es inversa izquierda, entonces:

$$A^+ = (A^T A)^{-1} A^T$$

Es izquierda porque:

$$A_{izquierda}^+ A = I_{n-columnas}$$

- Si A tiene rango completo en sus filas, **rango**(A) = m_{filas} < n_{columnas} entonces A⁺ es inversa derecha, entonces:

$$A^+ = A^T (AA^T)^{-1}$$

Es derecha porque:

$$AA_{derecha}^+ = I_{m-filas}$$

Traza de una matriz

Es una cantidad escalar igual a la suma de los valores de la diagonal principal de una matriz: ^[6]

$$tr(A_{3 \times 3}) = a_{11} + a_{22} + a_{33}$$

- Es la suma de los eigenvalores de una matriz.
- No importa la base en que se expresa la matriz, la traza sigue teniendo el mismo valor.
- Se relaciona con la divergencia del campo vectorial:
 - Si $tr(A) < 0$ entonces existe una contracción o se comporta como sumidero.
 - Si $tr(A) > 0$ entonces existe una expansión o se comporta como fuente.

ENSAYO

Las matrices constituyen uno de los elementos más versátiles y poderosos de las matemáticas aplicadas. Su utilidad va mucho más allá de ser simples arreglos numéricos: representan sistemas de ecuaciones, transformaciones entre espacios vectoriales, conjuntos de vectores interrelacionados e incluso estructuras de datos que almacenan información en diversas disciplinas. En el ámbito de la robótica, por ejemplo, las matrices de transformación permiten cambiar la representación de un vector de un sistema de referencia (o frame) a otro, facilitando el análisis del movimiento y la postura de los robots. Estudiadas formalmente en el marco del álgebra lineal, las matrices revelan propiedades profundas que permanecen invariantes frente a transformaciones, y es precisamente en estas propiedades donde se fundamenta su valor para la ingeniería y la ciencia.

El análisis de una matriz desde la perspectiva del álgebra lineal permite comprender no solo sus operaciones básicas, sino también las propiedades invariantes que definen su comportamiento. Entre estas se encuentran los eigenvectores y eigenvalores, el determinante, el rango y el espacio nulo, todos ellos con aplicaciones concretas.

En el caso de la robótica, los invariantes se convierten en herramientas esenciales. El estudio de la postura y la cinemática de un robot requiere describir con precisión los vectores que determinan su movimiento y alcance en el espacio. Estos vectores deben interpretarse en relación con diferentes sistemas de referencia, los cuales cambian de posición y orientación debido a las articulaciones del robot. Para resolver este problema se emplean matrices de rotación, que expresan cómo las bases de un sistema de referencia se proyectan sobre otro.

A su vez, surge la cuestión de los grados de libertad (GDL) en relación con las dimensiones del espacio vectorial. Un espacio tridimensional, como $\mathbb{R}^3$, admite seis grados de libertad para un cuerpo rígido (tres traslaciones y tres rotaciones), mientras que sistemas como la mano humana cuentan con muchos más GDL, alrededor de quince, lo cual aumenta la complejidad de los cálculos de control. En este contexto, las matrices rectangulares adquieren relevancia al permitir modelar situaciones en las que el número de GDL no coincide con las coordenadas del sistema.

Dentro de los invariantes, los eigenvectores se distinguen como direcciones privilegiadas en las que la transformación no rota al vector, sino que únicamente lo estira o lo comprime. Los eigenvalores cuantifican este estiramiento o compresión, proporcionando información clave sobre la naturaleza de la

transformación. Por su parte, el determinante mide el cambio de volumen o área generado por la transformación: dos vectores en $\mathbb{R}^2$ forman un paralelogramo y tres vectores en $\mathbb{R}^3$ un paralelepípedo, cuyas áreas y volúmenes se calculan precisamente con determinantes. Esta propiedad, sin embargo, solo aplica a matrices cuadradas, lo que impide definir determinantes para matrices rectangulares.

El rango de una matriz, en cambio, revela la cantidad de vectores independientes que conserva después de la transformación. Una matriz de 3×3 con rango 2 transforma el espacio tridimensional en un plano, aplanando la estructura original.

Por otra parte, la traza de una matriz puede representar la divergencia del campo vectorial, nos dice 'cómo fluyen' los elementos que se sumergen en ese campo, se pueden dispersar, se pueden juntar o moverse sin ser afectados por el campo. Finalmente, el espacio nulo representa el conjunto de vectores que se anulan bajo la transformación: si contiene únicamente al vector nulo, la matriz es invertible; si no, se trata de una matriz singular. En este último caso, se recurre a la pseudoinversa, que resulta particularmente útil en la robótica y otras áreas de la ingeniería para manejar sistemas en los que las dimensiones no coinciden con los GDL.

Conclusiones

El determinante es útil para calcular el volumen y la orientación relativa de los vectores que definen la posición de los componentes del robot, lo que permite verificar la capacidad del robot para ocupar el espacio sin colisiones. Esta propiedad invariante del Jacobiano es de gran utilidad para conocer los eslabones que le dan el alcance al robot en su espacio de trabajo.

El rango indica la independencia de los vectores que describen la postura del robot; un rango menor al máximo revela restricciones en el movimiento, información esencial para el diseño de robots y la programación de sus movimientos.

El espacio nulo identifica combinaciones de movimientos que no producen desplazamiento efectivo, lo cual es clave para detectar movimientos redundantes y optimizar los sistemas de control.

En matrices rectangulares, la pseudoinversa permite resolver problemas de control y cinemática en robots con grados de libertad desiguales respecto al espacio en el que se mueven, garantizando soluciones eficientes y consistentes.

Referencias

- [1] Matrices y Determinantes, “Calcular valores propios (autovalores) y vectores propios (autovectores) de una matriz”, Matrices y Determinantes, 24-abr-2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.matricesydeterminantes.com/matrices/calcular-valores-propios-autovalores-y-vectores-propios-autovectores-de-una-matriz/>. [Accedido: 15-sep-2025].
- [2] FísicayMates, “Autovalores y autovectores de una matriz”, FísicayMates, 24-abr-2020. [En línea]. Disponible en: <https://fisicaymates.com/autovalores-y-autovectores-de-una-matriz/>. [Accedido: 15-sep-2025].
- [3] 3Blue1Brown, “Why is the determinant like that?”, YouTube, 24-abr-2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Sv7VseMsOQc>. [Accedido: 15-sep-2025].
- [4] 3Blue1Brown, “Eigenvectors and eigenvalues | Chapter 14, Essence of linear algebra”, YouTube, 24-abr-2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=PFDu9oVAE-g>. [Accedido: 15-sep-2025].
- [5] 3Blue1Brown, “Inverse matrices, column space and null space | Chapter 7, Essence of linear algebra”, YouTube, 24-abr-2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=uQhTuRIWMxw>. [Accedido: 15-sep-2025].
- [6] Mathemaniac, “Trace: It is not just adding the diagonal entries!”, YouTube, 24-abr-2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=B2PJh2K-jdU>. [Accedido: 15-sep-2025].
- [7] OpenAI, “ChatGPT (GPT-5-mini) – conversación sobre autovalores, valores singulares y aplicaciones en robótica”, OpenAI, San Francisco, CA, USA, 15-Sep-2025. [En línea]. Disponible: <https://chat.openai.com/>. [Accedido: 15-Sep-2025].
- [8] Significados.com, “Determinante de una matriz: Qué es y cómo calcularlo”, Significados.com, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.significados.com/determinante-de-una-matriz/>. [Accedido: 15-sep-2025].
- [9] UniversoMates, “Concepto y función de los determinantes en matrices”, UniversoMates, 2024. [En línea]. Disponible en:

- <https://universomates.es/concepto-y-funcion-de-los-determinantes-en-matrices/>. [Accedido: 15-sep-2025].
- [10] Disfruta las Matemáticas, “Determinante de una matriz”, Disfruta las Matemáticas, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/matriz-determinante.html>. [Accedido: 15-sep-2025].
- [11] Matrices y Determinantes, “Matrices y Determinantes”, Matrices y Determinantes, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.matricesydeterminantes.com/>. [Accedido: 15-sep-2025].
- [12] C. Corral Ortega, El Rango de una Matriz, RiuNet, Universidad Politécnica de Valencia, 2016. [En línea]. Disponible en: <https://riunet.upv.es/entities/publication/cc89b0d1-f91b-4108-b9bf-95103f6b3e5c>. [Accedido: 15-sep-2025]
- [13] Matrices y Determinantes, “Rango de una matriz”, Matrices y Determinantes. [En línea]. Disponible en: <https://www.matricesydeterminantes.com/determinante-de-una-matriz/rango-de-una-matriz/>. [Accedido: 15-sep-2025].
- [14] MatemáticasIES, “¿Qué es el rango de una matriz?”, MatemáticasIES. [En línea]. Disponible en: <https://www.matematicasies.com/Que-es-el-rango-de-una-matriz>. [Accedido: 15-sep-2025].
- [15] UniversoMates, “Definición y cálculo del rango de una matriz”, UniversoMates. [En línea]. Disponible en: <https://universomates.es/definicion-y-calculo-del-rango-de-una-matriz/>. [Accedido: 15-sep-2025].
- [16] Massachusetts Institute of Technology, “Singular Value Decomposition and Pseudo-Inverse”, MIT OpenCourseWare, 2011. [En línea]. Disponible en: https://ocw.mit.edu/courses/18-06sc-linear-algebra-fall-2011/0550c89b69c99e97dcbf52074e293308_MIT18_06SCF11_Ses3.8sum.pdf. [Accedido: 15-sep-2025].
- [17] A. Y. Tsai, L. E. I. Ghaoui, P. Hoang, T. Tin, H. T. Tam, N. V. Kep, L. D. Nam, J. Decugis, N. Q. Cuong y G. C. Calafiore, “Pseudo-inverse of a matrix”, en Linear Algebra and Applications, Hanoi, Vietnam: VinUniversity, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://pressbooks.pub/linearalgebraandapplications/chapter/pseudo-inverse-of-a-matrix-2/>. [Accedido: 15-sep-2025].